

Proyecto 2: Celda ciberfísica de Manufactura con UR3 e Inspección Óptica en Línea

Propuesta corta de solución

Problema

Se requiere una celda automatizada donde un brazo colaborativo Universal Robots (UR3) debe ensamblar piezas que llegan a alta velocidad por una banda transportadora. Una cámara de visión artificial inspecciona la calidad de la pieza al vuelo; si detecta un defecto, el UR3 debe descartarla de inmediato sin detener la línea de producción.

Propuesta

La arquitectura estará compuesta por una interfaz para conectar al operador con la planta, se podrán ver datos del proceso en tiempo real, se centralizará la supervisión y administrará historiales y manejos de alarmas locales. También se podrán ver otros parámetros del negocio como costos y tiempos del proceso, esto mediante HMI, SCADA y MES.

El PLC deberá de ser el controlador maestro de la celda, pero no el encargado de procesar las imágenes. Las responsabilidades del PLC son las siguientes:

- Arranque/Parada
- Estado de la banda
- Sensores
- Encoder
- Comunicación con UR3
- Seguridad
- Estados de producción
- Gestión de piezas
- Alarmas
- Comunicación con HMI/SCADA

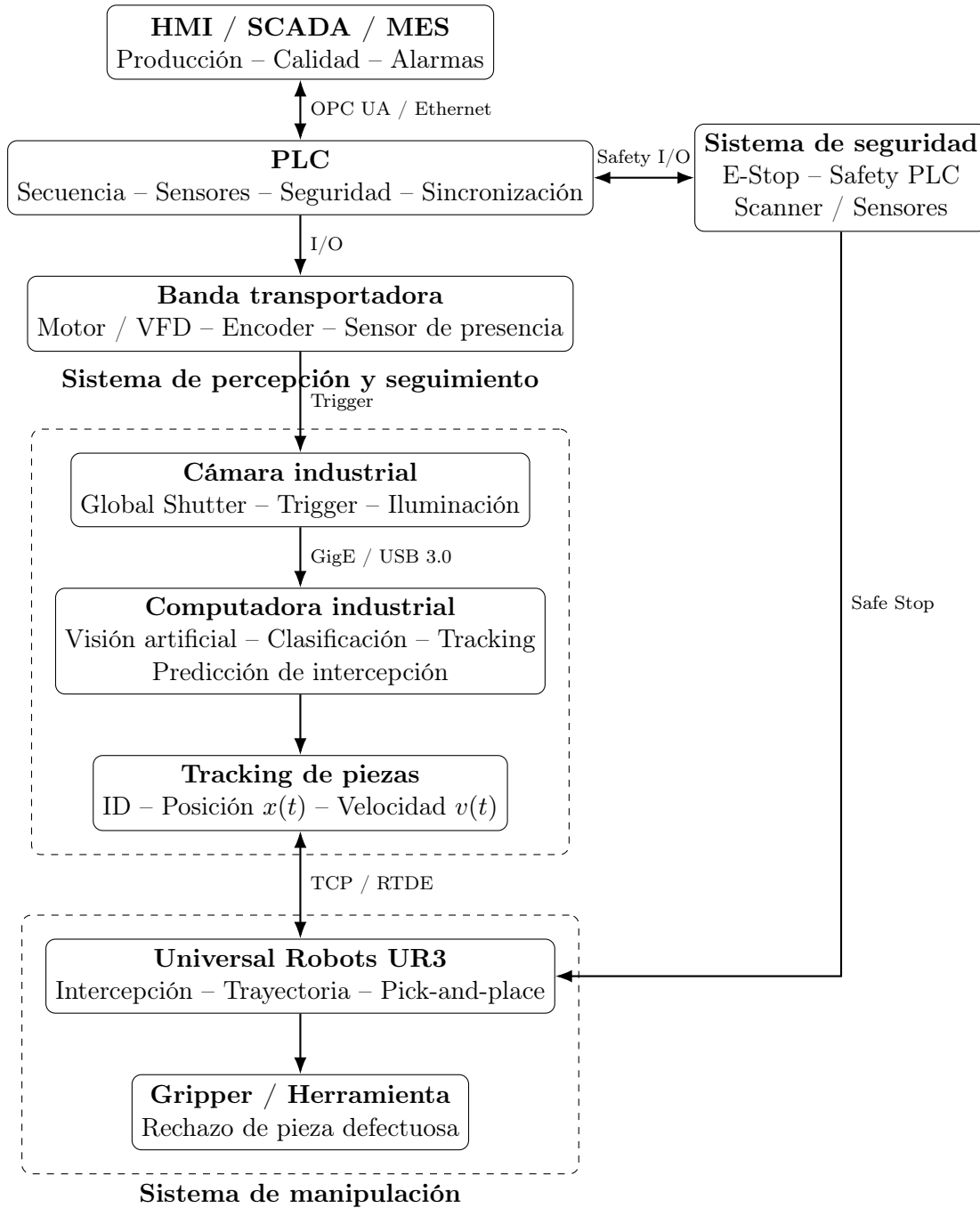


Figura 1: Arquitectura propuesta para una celda automatizada de inspección y rechazo dinámico de piezas mediante visión artificial y un robot colaborativo UR3.

El UR3 se encargará de interceptar y retirar piezas defectuosas, no debe de encargarse de decidir si una pieza se retira o no, esa tarea le pertenece al sistema de visión. El controlador del robót deberá de recibir la información necesaria para calcular una trayectoria de intercepción y cualcular una configuración articular para satisfacer esa trayectoria.

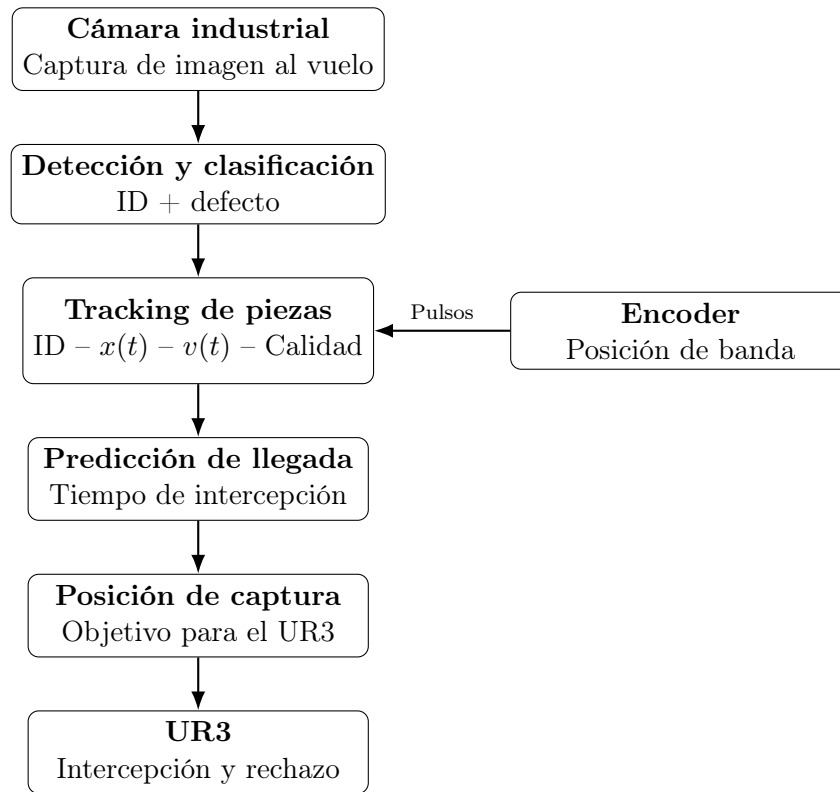
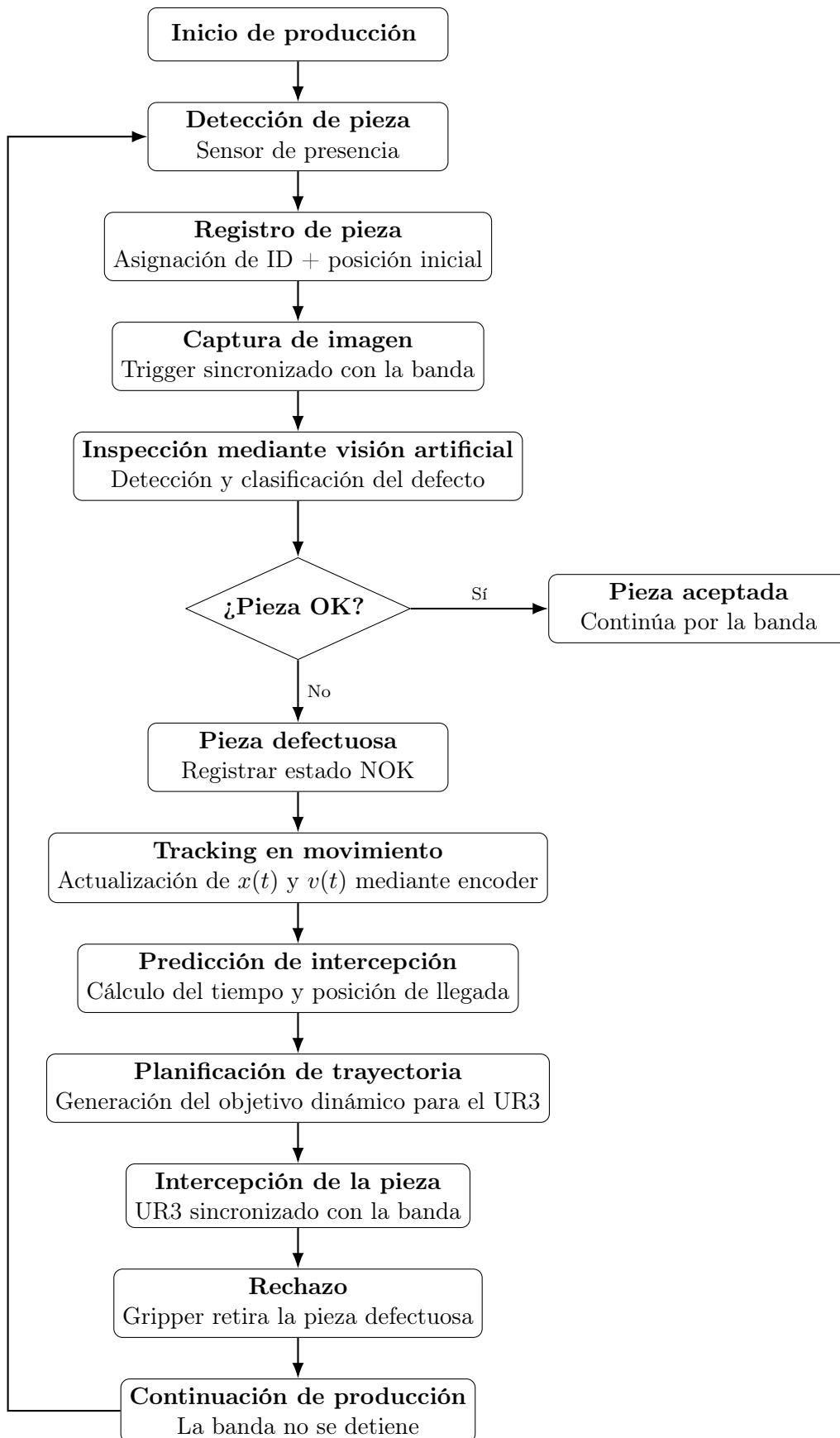


Figura 2: Arquitectura del sistema de detección y seguimiento predictivo de piezas en movimiento.

2.1. Secuencia completa



Conclusión

La propuesta a este problema presenta un sistema de inspección y rechazo robótico sincronizado con banda transportadora mediante visión artificial y seguimiento predictivo de piezas en movimiento. Los elementos que caracterizan la propuesta son:

- Inspección sin detener la producción.
- Identificación individual de cada pieza.
- Estimación de posición y velocidad mediante encoder.
- Predicción del instante de intercepción.
- Generación de trayectoria del UR3 sincronizada con la banda.
- Rechazo dinámico de piezas defectuosas.
- Arquitectura PLC + vision + robot + tracking.
- Trazabilidad de calidad y producción.

El flujo de la arquitectura del proyecto se puede obtener al analizar los elementos que caracterizan la propuesta y se podría dividir en 6 equipos que se encarguen de cada tarea que compone al flujo. El flujo de trabajo se compone de las siguientes tareas:

- Visión.
- Identificación.
- Tracking.
- Predicción
- Inercepción.
- Rechazo.